

【별지 제4호】

피부 분석 서비스 앱 개발 과업지시서

2025.07.03

ABBG

< SW 제작 >

1. 과업의 추진배경 및 목적

□ 과업의 추진배경

- 에스테틱 시장은 최근 5년간 30% 이상 성장하며, 소비자들의 피부 관리에 대한 니즈가 빠르게 증가하고 있음.
- 기존 에스테틱 서비스는 획일화된 시술 방식으로 인해 개인별 피부 상태를 반영하지 못하며, 연평균 140건 이상의 피부 트러블 부작용 사례가 발생.
- 고객 맞춤형 솔루션 제공을 위한 디지털 전환 필요성이 확대되고 있으며, 종이 기반 수기 관리 방식으로는 데이터 수집과 관리가 불가능한 상황.
- 개인의 생체 리듬과 생활 패턴을 기반으로 한 맞춤형 피부 케어 솔루션에 대한 수요가 증가하며, 이를 구현할 디지털 기반 플랫폼 개발이 필요.

□ 과업의 목적

- AI 기반 피부 분석 및 생활 데이터 기반 추천 시스템이 통합된 모바일 애플리케이션을 개발하여 개인 맞춤형 피부 관리 서비스를 제공.
- 데이터 기반 에스테틱 관리 플랫폼을 구축하여 고객 관리, 예약, 매출 관리 등 매장 운영 효율성 향상 도모.
- 고객 피부 상태 데이터를 기반으로 한 맞춤 제품 추천, 시술 주기 제안 등 통합 뷰티 솔루션 시스템 구축.
- 국내외 에스테틱샵 대상 솔루션 유통 및 컨설팅 제공을 통해 시장 점유율 확대와 매출 증대를 실현.

2. 과업의 범위

□ 과업의 개요

- 과업명: 피부 분석 서비스 앱 개발
- 과업기간: 계약체결일 ~ 2025.9.30
- 계약금액: 18,000,000원

□ 과업의 내용

- 하이브리드 앱 방식으로 시스템 구축
 - 안드로이드 및 iOS 기반 모두 지원
 - 제작된 앱의 앱스토어 등록(등록심사 포함)
- AI 기반 개인 맞춤형 피부 관리 솔루션 서비스를 모바일 앱으로 구축

- AI 피부 분석
- 에스테틱 기술 추천
- 생활 데이터 기반 케어 관리법 제품 추천
- 모바일 앱 운영 및 콘텐츠 등록 등 관리시스템 구축
- 푸시(Push) 알림서비스 기능 구현 및 모바일 홍보서비스 개발
- 보안 및 개인정보보호 준수
 - 사용자 및 관리자 권한 설정을 통한 접근 제한 기능 구현

□ 과업의 세부사항

- 최신 안드로이드 및 iOS 버전에 최적화된 서비스 구축
 - 디바이스 해상도 별 대응 UI/UX 개발
 - 다양한 브라우저와 OS환경에서도 동일 성능 보장
- AI 피부 분석 서비스
 - 셀프 진단 : 피부 고민 선택형 질문(라디오 버튼), 수면/스트레스 체크리스트 등 멀티 입력
 - 셀프 이미지 분석 : 카메라 촬영 or 갤러리 업로드, 분석항목, 결과보러가기 이동
 - 분석 결과 보기 : 점수 및 그래프 시각화, 피부 타입 자동 분류, 분석한 데이터 텍스트
 - 나의 피부 히스토리 : 분석 이력 리스트(날짜, 썸네일, 점수 미리보기 포함) + 클릭 시 상세 결과
- 앱 기반 회원 관리 관리 시스템 구축
 - 관리자 페이지에서 회원 정보 열람/수정/삭제 가능
 - 앱 방문 통계, 분석 결과 이용 현황 등 데이터 시각화 제공
- 데이터베이스의 주요 정보는 반드시 암호화하여 저장

구분	요구사항 명	
시스템 장비구성 요구사항	API서버	IBM S824 CPU : 4.15GHz × 4 Memory : 32G 해당 사양 이상으로 개발 예정
	DB서버	IBM S824 CPU : 4.15GHz × 4 Memory : 32G 해당 사양 이상으로 개발 예정
	API서버 (개발용)	IBM S824 CPU : 4.15GHz × 4

구분	요구사항 명	
		Memory : 32G 해당 사양 이상으로 개발 예정
기능 요구사항	피부 고민 선택형 질문(라디오 버튼), 수면/스트레스 체크리스트 등 멀티 입력 / 설문 문항 등록 기능 필요 (관리자 모드)	
	카메라 촬영 or 갤러리 업로드, 분석항목, 결과보러가기 이동 / 이미지 AI 서버 연동 (딥러닝 모델 호출)	
	점수 및 그래프 시각화, 피부 타입 자동 분류, 분석한 데이터 텍스트 / 시각화 차트 라이브러리 연동 필요	
	알림 리스트 조회(전체, 분석, 루틴, 예약, 상담, 공지, 기타), 조회 여부(읽음/미읽음) 배지, 알림 유형에 따라 클릭 시 해당 화면으로 이동 / 알림 푸시 연동 필요 (Firebase 등)	
	분석 결과 타임라인	
	시간대별 루틴 리스트(아침/저녁 탭) ‘수정’ 및 ‘저장’ 버튼 / 사용자 루틴 설정 DB 구조 필요	
	문의 리스트, 상세 조회, 문의하기	
성능 요구사항	동시 접속자 500명 및 평균 처리시간 7초 이내 성능 보장	
	모바일 페이지 디스플레이 시간 준수	
인터페이스 요구사항	시스템 개발언어는 크로스플랫폼 어플리케이션 전용 개발언어(플러터 또는 리액트네이티브)를 사용하고, 웹 환경의 데이터 연계 환경을 구축하여 개발	
	모바일 UI 표준 준수하여 정확한 내용 전달이 가능하도록 사용자 화면 설계 및 적용	
	사용자 경험을 고려한 UX(User experience)를 설계하여 정확한 내용 전달이 가능한 메뉴 개발	
	시스템 간 연계 및 데이터 자동·수동반영을 위한 관련 시스템과의 원활한 연계를 위해 충분한 검토와 반영	
데이터 요구사항	시스템은 내부 시스템과 연동을 원칙으로 하며, 외부 DB서버로부터 데이터를 제공받아야 하는 경우 협의를 통해 진행	
	「행정정보 데이터베이스 표준화지침」(행정안전부 고시)에 따른 행정DB의 데이터 품질관리 계획을 수립하고, 이행하여야 함	
	시스템 테스트, 사용자 교육, 시험운영 등 일련의 과정을 수행하기 위해 필수적인 초기 데이터를 구축하여야 함	
테스트 요구사항	주관사업자는 업무별 단위시험, 통합시험 등에 대한 방안을 제시하여야 하며, 테스트 및 검수 수행 시 관련 사항을 지원해야 함	
	업무 별 테스트 결과에 의해 발생하는 결함에 대한 관리 방안 제시	
보안 요구사항	개인정보보호 관련 법규·지침을 준수하여야 함 PM 등 사업자의 대표자를 ‘보안책임자’로 지정하여 운영	
	사업수행 인원은 임의로 교체할 수 없으며, 부득이한 사유로 교체하여야 하는 경우 발생 시 보안책임자에게 즉시 보고	
	사업수행 관련 자료 및 사업 수행시 생산되는 모든 산출물은 지정된 파일서버에 저장·관리	
	시스템 기능 개발·개선 시 “소프트웨어 개발보안 가이드(시큐어코딩)”를 준수하여 사전에 소스코드 등의 보안취약점을 점검하고 제거 필요 ※ 안전행정부의 “소프트웨어 개발보안 가이드” 참조	
품질 요구사항	프로젝트 조직 내에 프로젝트 관리자(PM)외 별도의 품질 관리 전담인력을 지정해야함	
	통합관리시스템은 다양한 사용자 운영체제(Windows 11(32bit, 64bit) 등)에 영향을 받지 않도록 시스템 개발	

구분	요구사항 명
제약사항	용역사업 수행 시 개발에 필요한 장비(PC 및 S/W)는 계약업체가 부담하고 소프트웨어 저작권 침해 예방을 위하여 「소프트웨어 사용 약서」를 준수하여야 함
	개발 장소는 주관기관과 수행업체가 협의에 의해 결정함
	용역수행업체가 사업수행 과정에서 취득 또는 작성하는 성과품 및 프로그램 등 산출물에 대한 소유권은 주관기관과 공동소유하며, 본 사업과 관련하여 취득한 모든 정보는 일체 유출 또는 누설하지 않아야 함
	본 사업수행에 따른 결과물의 지식재산권은 주관기관과 계약상대자가 공동으로 소유하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 함
	관련 법규 및 가이드라인을 준수하여야 함
프로젝트지원 요구사항	사업자가 제3자로부터 구매하여 공급한 제품과 자체 개발한 S/W를 포함한 전 시스템의 무상 하자보수기간은 준공완료일로부터 12개월로 함 사업자는 사업기간 중 납품한 시스템(H/W, S/W)에 하자가 발견될 경우 48시간 이내에 해당 장비 또는 부품을 무상으로 수리하거나 동일 신품 또는 그 상위기능의 부품으로 무상 교환하여야 하고, 개발된 S/W상의 문제가 발견된 경우 즉시 필요한 조치를 취하여 문제를 해결함

□ 추진 일정

구분	세부항목	m	m+1	m+2	m+3	m+4
기획	기능정의서					
기획	와이어프레임					
기획	화면설계서					
디자인	스타일 가이드					
디자인	전체 화면 디자인					
개발	DB 설계 및 API 개발					
개발	UXUI 개발					
개발	API 개발 및 앱 등록					
개발+디자인	QA 및 피드백 반영					

□ 산출물 종류 및 제출 일자

구 분	시 기	수 량
기능정의서	m	1
와이어프레임	m+1	1
화면설계서	m+1	1
스타일 가이드	m+2	1
전체 화면 디자인	m+2	1
출시된 앱	m+4	1